ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

д-р техн. наук, профессор		Т.М. Татарникова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

по курсу: Моделирование систем

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		И.А. Лаврешин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Выполнить программную реализацию генератора непрерывной случайной величины с заданным законом распределения.

2 Задание и исходные данные

В соответствии с вариантом 9, представленным в таблице 1, необходимо: Построить на основе БСВ пять видов распределений:

- экспоненциальное по формуле (2.5)
- равномерное по формуле (2.7)
- Эрланга порядка K по формуле (2.11)
- нормальное по формуле (2.14)
- заданное вариантом (табл. 2.1)

Для всех генераторов непрерывной СВ построить гистограмму распределения вероятностей СВ.

Оценить M и D для всех видов распределений непрерывной СВ по формулам (2.3), (2.8), (2.10), (2.13). Сравнить полученные значения M и D с эмпирическими. x.

Таблица 1 – Исходные данные

№ пп	Задание
9	Биномиальное распределение

3 Ход выполнения задания

На первом этапе с помощью формулы Бернулли были вычислены вероятности $P(X = k)$ для всех возможных значений $k = 0, 1, \ldots, 9$, а также определены значения функции распределения $F(x)$ для заданного биномиального закона.

Далее для биномиального распределения с параметрами $n=9$ и $p=0.45$ были рассчитаны следующие теоретические показатели:

- математическое ожидание: $M(X) = n \cdot p = 9 \cdot 0.45 = 4.05$,
- дисперсия: $D(X) = n \cdot p \cdot q = 9 \cdot 0.45 \cdot 0.55 = 2.2275$,
- среднее квадратическое отклонение: $\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = 1.4925$.

После чего генерация значений случайной величины, подчиняющейся биномиальному распределению, выполнялась методом суммирования n независимых испытаний Бернулли. В рамках каждого испытания генерировалось случайное число, равномерно распределённое на интервале $[0,1)$; если это число оказывалось меньше заданной вероятности успеха p, фиксировался успех. Общее количество успехов в серии из n испытаний образовывало одну реализацию биномиальной случайной величины. Объём сформированной выборки составил $N=500$ значений.

По полученной выборке были определены эмпирические характеристики:

- выборочное среднее $M*(X)$,
- несмещённая выборочная дисперсия $D*(X)$,
- эмпирические частоты $P*(X = k)$, отражающие долю появлений каждого значения k в выборке.

Для проверки соответствия сгенерированной выборки теоретическому распределению были рассчитаны следующие вероятности:

- $P(X = 3)$ — вероятность того, что число успехов окажется равно трём,
- $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$ — вероятность наступления хотя бы одного успеха,

- $P(X \leq 4) = F(4)$ — вероятность того, что число успехов не превысит четырёх,
- $P(2 \leq X \leq 5)$ — вероятность того, что число успехов будет находиться в интервале от двух до пяти включительно.

Далее на рисунке 1 представлены результаты вывода программного кода.

```
1. РЯД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (теоретический)
----------------------------------------
   k       P(X=k)       F(x)=P(X<=k)
   0      0.0046       0.0046
   1      0.0339       0.0385
   2      0.1110       0.1495
   3      0.2119       0.3614
   4      0.2600       0.6214
   5      0.2128       0.8342
   6      0.1160       0.9502
   7      0.0407       0.9909
   8      0.0083       0.9992
   9      0.0008       1.0000
  Summa    1.0000   (proverka summy)

2. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
----------------------------------------
  M(X) теор.  = 4.0500
  M(X) эмп.   = 3.9960
  |dM|        = 0.0540

  D(X) теор.  = 2.2275
  D(X) эмп.   = 1.9599
  |dD|        = 0.2676

  σ(X) теор.  = 1.4925
  σ(X) эмп.   = 1.4000

3. СРАВНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
----------------------------------------
   k       P(X=k) теор.    P*(X=k) эмп.
   0        0.0046          0.0040
   1        0.0339          0.0240
   2        0.1110          0.1160
   3        0.2119          0.2260
   4        0.2600          0.2680
   5        0.2128          0.2200
   6        0.1160          0.1080
   7        0.0407          0.0300
   8        0.0083          0.0040
   9        0.0008          0.0000

4. ВЫЧИСЛЕНИЕ ЗАДАННЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
----------------------------------------
  P(X = 3) = 0.2119
  P(X >= 1) = 1 - P(X=0) = 0.9954
  P(X <= 4) = F(4) = 0.6214
  P(2 <= X <= 5) = 0.7957

5. ПЕРВЫЕ 30 ЗНАЧЕНИЙ ВЫБОРКИ
----------------------------------------
   1. 5   2. 5   3. 5   4. 2   5. 4   6. 7   7. 3   8. 5   9. 4  10. 5
  11. 4  12. 4  13. 3  14. 3  15. 4  16. 3  17. 5  18. 6  19. 5  20. 4
  21. 5  22. 6  23. 3  24. 4  25. 3  26. 3  27. 4  28. 5  29. 4  30. 3
```

Рисунок 1 – Результаты работы

На графике, представленном на рисунке 2, отображены основные результаты моделирования и анализа. В частности, на нём построены: ряд распределения, где сопоставлены теоретические вероятности $P(X = k)$ и эмпирические частоты $P*(X = k)$, полученные по сгенерированной выборке;

теоретическая функция распределения F(x), позволяющая оценить кумулятивные вероятности; сравнительная диаграмма числовых характеристик, на которой наглядно представлены значения математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического отклонения — как теоретические, так и эмпирические; а также гистограмма, отражающая распределение сгенерированной выборки, на фоне которой приведена теоретическая функция вероятностей (PMF) биномиального закона. Такое визуальное представление позволяет оценить степень соответствия эмпирического распределения теоретическому и выявить характер возможных отклонений.

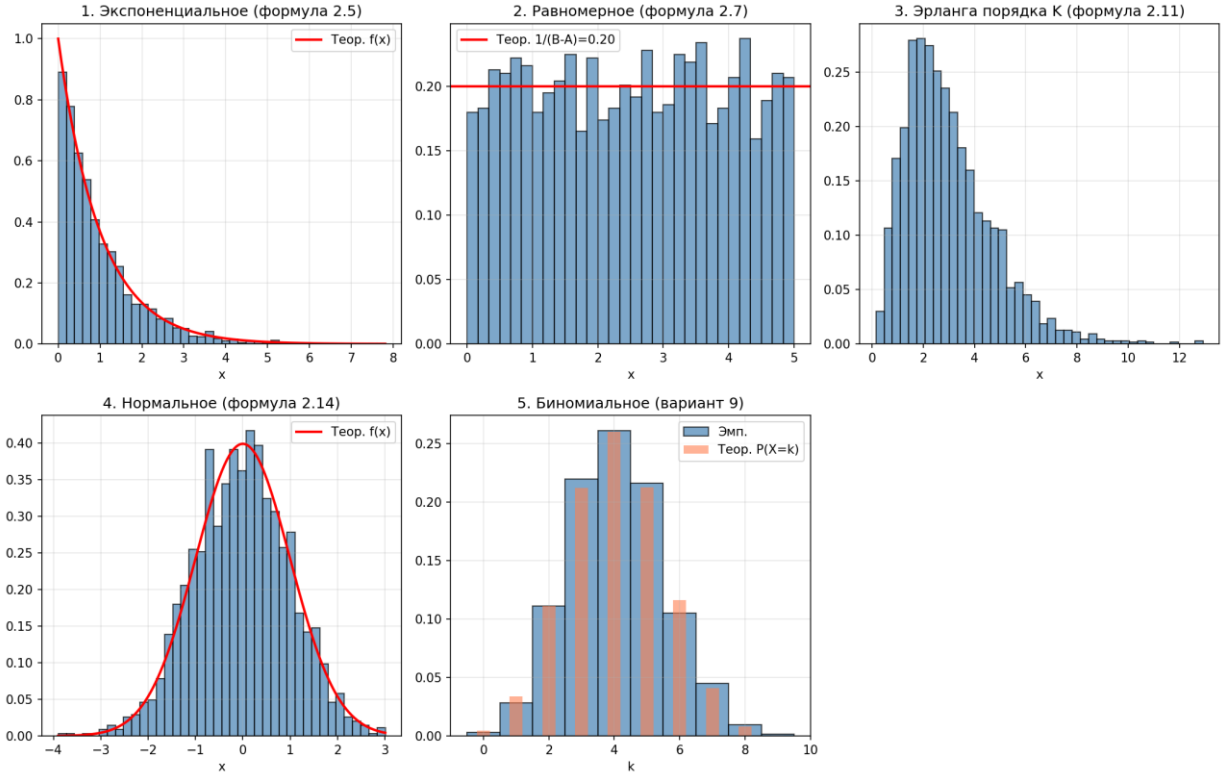

Рисунок 2 – Основные результаты моделирования и анализа

4 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы построен корректный ряд распределения, сумма вероятностей которого равна единице. Эмпирические оценки $M*(X) = 3{,}996$ и $D*(X) = 1{,}96$ близки к теоретическим значениям $M(X) = 4{,}05$ и $D(X) = 2{,}2275$; наблюдаемые отклонения обусловлены объёмом выборки $N = 500$ и находятся в допустимых пределах. Эмпирические частоты хорошо согласуются с теоретическими вероятностями, наибольшие расхождения отмечены для редких событий.

Моделирование методом суммирования испытаний Бернулли позволило получить выборку, соответствующую биномиальному распределению. Цели работы достигнуты.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

```
import sys
import io
try:
    sys.stdout = io.TextIOWrapper(sys.stdout.buffer, encoding='utf-8')
except (AttributeError, OSError):
    pass  # Windows console without UTF-8

import math
import random
import numpy as np

# ========== ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ==========
n = 9          # число испытаний
p = 0.45       # вероятность успеха
q = 1 - p      # вероятность неудачи
N = 500        # объём моделируемой выборки

# ========== ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ==========
def factorial(k):
    return math.factorial(k) if k >= 0 else 0

def C(n, k):
    """Число сочетаний C(n,k) = n! / (k!(n-k)!)"""
    if k < 0 or k > n:
        return 0
    return factorial(n) // (factorial(k) * factorial(n - k))

def binomial_pmf(k):
```

```
    """P(X = k) = C(n,k) * p^k * (1-p)^(n-k)"""
    return C(n, k) * (p ** k) * (q ** (n - k))

# Ряд распределения: x = 0, 1, 2, ..., n
x_values = list(range(n + 1))
p_theor = [binomial_pmf(k) for k in x_values]

# Функция распределения F(x) = P(X <= x)
F_theor = []
cum = 0
for k in x_values:
    cum += binomial_pmf(k)
    F_theor.append(cum)

# Числовые характеристики (теоретические)
# M(X) = n*p, D(X) = n*p*q, σ(X) = sqrt(D)
M_theor = n * p
D_theor = n * p * q
sigma_theor = math.sqrt(D_theor)

# ========== МОДЕЛИРОВАНИЕ (метод суммирования Бернулли) ==========
def generate_binomial_bernoulli(n_trials, prob):
    """Генерация одной реализации Bin(n, p) как суммы n испытаний Бернулли"""
    success_count = 0
    for _ in range(n_trials):
        if random.random() < prob:
            success_count += 1
    return success_count
```

```
# Генерация выборки
random.seed(42)
sample = [generate_binomial_bernoulli(n, p) for _ in range(N)]

# Альтернатива: через numpy (для проверки)
np.random.seed(42)
sample_np = np.random.binomial(n, p, size=N)

# ========== ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ==========
M_emp = sum(sample) / N
D_emp = sum((xi - M_emp) ** 2 for xi in sample) / (N - 1)
sigma_emp = math.sqrt(D_emp)

# Эмпирические вероятности (частоты)
counts = [sample.count(k) for k in x_values]
p_emp = [c / N for c in counts]

# ========== ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ ==========

print("\n1. РЯД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (теоретический)")
print("-" * 40)
print("   k      P(X=k)      F(x)=P(X<=k)")
for k in x_values:
    print(f"  {k:2d}     {p_theor[k]:.4f}       {F_theor[k]:.4f}")
print(f"  Summa   {sum(p_theor):.4f}  (proverka summy)")

print("\n2. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ")
print("-" * 40)
print(f"  M(X) теор.  = {M_theor:.4f}")
```

```
print(f"  M(X) эмп.   = {M_emp:.4f}")
print(f"  |dM|        = {abs(M_theor - M_emp):.4f}")
print()
print(f"  D(X) теор.  = {D_theor:.4f}")
print(f"  D(X) эмп.   = {D_emp:.4f}")
print(f"  |dD|        = {abs(D_theor - D_emp):.4f}")
print()
print(f"  σ(X) теор.  = {sigma_theor:.4f}")
print(f"  σ(X) эмп.   = {sigma_emp:.4f}")

print("\n3. СРАВНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ")
print("-" * 40)
print("   k      P(X=k) теор.   P*(X=k) эмп.")
for k in x_values:
    print(f"  {k:2d}       {p_theor[k]:.4f}          {p_emp[k]:.4f}")

print("\n4. ВЫЧИСЛЕНИЕ ЗАДАННЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ")
print("-" * 40)
# P(X = 3)
P_3 = binomial_pmf(3)
print(f"  P(X = 3) = {P_3:.4f}")

# P(X >= 1) = 1 - P(X = 0)
P_at_least_1 = 1 - binomial_pmf(0)
print(f"  P(X >= 1) = 1 - P(X=0) = {P_at_least_1:.4f}")

# P(X <= 4) = F(4)
P_no_more_4 = F_theor[4]
print(f"  P(X <= 4) = F(4) = {P_no_more_4:.4f}")
```

```
# P(2 ≤ X ≤ 5) = P(X=2)+P(X=3)+P(X=4)+P(X=5) = F(5)-F(1)
P_2_to_5 = sum(binomial_pmf(k) for k in range(2, 6))
print(f"  P(2 <= X <= 5) = {P_2_to_5:.4f}")

print("\n5. ПЕРВЫЕ 30 ЗНАЧЕНИЙ ВЫБОРКИ")
print("-" * 40)
for i in range(30):
    print(f"  {i+1:2d}. {sample[i]}", end="")
    if (i + 1) % 10 == 0:
        print()
if 30 % 10 != 0:
    print()

# ========== ГРАФИКИ ==========
try:
    import matplotlib
    matplotlib.use('Agg')
    import matplotlib.pyplot as plt

    fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 10))

    # 1. Многоугольник распределения (теор. и эмп.)
    ax1 = axes[0, 0]
    width = 0.35
    x_pos = np.arange(len(x_values))
    ax1.bar(x_pos - width/2, p_theor, width, label='Теоретические', color='coral',
alpha=0.8)
    ax1.bar(x_pos + width/2, p_emp, width, label='Эмпирические', color='steelblue',
alpha=0.8)
    ax1.set_xlabel('k (число успехов)')
```

```
ax1.set_ylabel('Вероятность')
ax1.set_title('Ряд распределения: теоретический и эмпирический')
ax1.set_xticks(x_pos)
ax1.set_xticklabels([str(k) for k in x_values])
ax1.legend()
ax1.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

# 2. Функция распределения F(x)
ax2 = axes[0, 1]
ax2.step(x_values, F_theor, where='post', label='Теоретическая F(x)', color='darkgreen', linewidth=2)
ax2.scatter(x_values, F_theor, color='darkgreen', s=30, zorder=5)
ax2.set_xlabel('x')
ax2.set_ylabel('F(x) = P(X <= x)')
ax2.set_title('Функция распределения')
ax2.legend()
ax2.grid(True, alpha=0.3)
ax2.set_ylim(-0.05, 1.05)

# 3. Сравнение M и D
ax3 = axes[1, 0]
categories = ['M(X)', 'D(X)', 'σ(X)']
theor_vals = [M_theor, D_theor, sigma_theor]
emp_vals = [M_emp, D_emp, sigma_emp]
x_cat = np.arange(len(categories))
ax3.bar(x_cat - width/2, theor_vals, width, label='Теоретические', color='coral', alpha=0.8)
ax3.bar(x_cat + width/2, emp_vals, width, label='Эмпирические', color='steelblue', alpha=0.8)
ax3.set_xticks(x_cat)
```

```
    ax3.set_xticklabels(categories)
    ax3.set_ylabel('Значение')
    ax3.set_title('Числовые характеристики')
    ax3.legend()
    ax3.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

    # 4. Гистограмма выборки
    ax4 = axes[1, 1]
    ax4.hist(sample, bins=range(-1, n+2), density=True, alpha=0.7, color='steelblue',
            edgecolor='black', label='Эмпирическая выборка')
    ax4.bar(x_values, p_theor, width=0.6, alpha=0.5, color='coral',
label='Теоретическое PMF')
    ax4.set_xlabel('k')
    ax4.set_ylabel('Вероятность / Плотность')
    ax4.set_title('Гистограмма выборки и теоретическое распределение')
    ax4.legend()
    ax4.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

    plt.tight_layout()
    plt.savefig('lab3_variant9_results.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
    plt.close()
except ImportError:
    print("\n(matplotlib не установлен — графики не построены)")
```